Vtuber, Studi Literatur Bagaimana Kreasi dalam Implementasi Teknologi Mampu Melahirkan Industri

Faiz Iqbal I'tishom

Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

***Abstract*— *Virtual Youtuber* (Vtuber) telah berkembang pesat dari fenomena konten digital menjadi industri hiburan global yang signifikan. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif definisi, lanskap industri, dampak, serta implementasi teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI), dalam ekosistem Vtuber. Dengan menggunakan pendekatan meta-analisis kualitatif terhadap literatur penelitian berbahasa Inggris yang diterbitkan antara tahun 2022-2025, studi ini mengkaji bagaimana Vtuber, yang memanfaatkan avatar digital sebagai persona, menciptakan interaksi unik dan membentuk komunitas penggemar yang loyal.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri Vtuber memiliki dampak multidimensi yang luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, dengan potensi pertumbuhan profitabilitas yang menjanjikan. Implementasi teknologi mutakhir, terutama AI, menjadi tulang punggung perkembangan ini. AI mendukung berbagai fungsi esensial seperti *motion tracking* real-time, *voice-changing*, pembuatan avatar 2D dan 3D, hingga pengembangan Vtuber yang sepenuhnya digerakkan AI.

Meskipun AI meningkatkan realisme visual dan audio, terdapat diskursus mengenai dilema antara kemajuan teknologi dan perlunya mempertahankan "sentuhan manusia" dalam pengalaman Vtuber. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang konvergensi AI dan industri hiburan virtual, menyoroti implikasi teoritis dan praktis bagi pemangku kepentingan. Penelitian lebih lanjut dimasa depan diharapkan mampu untuk mengeksplorasi aspek etika, dampak jangka panjang, dan regulasi di masa depan.

Keywords*— *Virtual Youtuber, Artificial Intelligence, Industry, Teknology, Ecosystem, Information, Motion Tracking, Voice Changing, LLM

I. PENDAHULUAN

Virtual Youtuber atau biasa disingkat sebagai Vtuber mengacu kepada *content creator* yang menggunakan avatar sebagai media mereka dalam berkreasi [1] Avatar vtuber sendiri mengacu pada asset digital yang digunakan sebagai persona maya representatif dari seorang vtuber [2].

Vtuber kian popular sebagai format entertainment baru seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini. Transformasi digital telah mendisrupsi banyak sekali sektor dalam kehidupan, termasuk vtuber yang dalam konteks ini merepresentasikan disrupsi pada sektor *entertainment.*

Perkembangan industry vtuber memang tidak terpisahkan dengan perkembangan pesat teknologi dewasa ini. Munculnya teknologi maju seperti *Virtual Reality* (VR) dan *Artificial intelligence* (AI) menjadikan batas antara realita dan dunia maya makin kabur [3][6]. Menipisnya batas antara keduanya memungkinkan *content creator* modern menciptakan kreasi yang semakin bervariasi. Untuk *streaming* misalnya, seorang vtuber bisa menggunakan persona berupa avatar digital dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih tersebut[2][3]. Persona unik yang dikombinasikan dengan fleksibilitas berkreasi secara digital ini menjadi salah satu pembeda utama mereka dengan *streamer* konvensional[4].

Studi terkait bidang ini menjadi semakin menarik seiring berkembangnya industri vtuber, khususnya pada sektor entertainment. Kini, vtuber menjelma menjadi idola virtual yang semakin banyak digemari oleh fans mereka yang kian hari makin luas dan terintegrasi [5]. Fleksibiltas dan intensitas dalam interaksi dua arah antara content creator dengan penonton mereka dengan semakin tipisnya jarak dunia maya dengan realita menjadi nilai tambah yang menjadi salah satu faktor utama perkembangan pesat industri vtuber [6].

Industri vtuber kini berdampak pada berbagai lini sektor kehidupan manusia. Tidak hanya sektor hiburan, vtuber memiliki pengaruh besar terhadap sektor ekonomi, sosial, budaya, psikologi, bahkan Pendidikan [9]. Nilai ekonomi industry ini juga kian meningkat dengan potensi prospek masa depan yang menjanjikan pula di masa depan, menjadikan topik ini kian menarik untuk dikaji secara lebih mendalam [7].

II. METODOLOGI

Studi literatur ini bertujuan untuk mengekplorasi secara umum industri vtuber dengan menggunakan meta analisis pada atikel ataupun jurnal terkait dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lingkup pembahasan pada studi ini akan membahas terkait definisi vtuber, lanskap industri didalamnya, dampak ekonomi dan sosial industri vtuber, serta penerapan teknologi maju khususnya kecerdasan buatan di dalamnya.

Beberpa kriteria saya terapkan pada literatur penelitian guna mendukung studi literatur ini. Kriteria literatur dari studi ini adalah literatur penelitian yang mengkaji vtuber, baik dari segi ekonomi, sosial, dan teknologi dalam penelitian tersebut. Terdapat juga kriteria spesifik sebagai berikut:

1. Literatur yang digunakan berbahasa inggris
2. Literatur yang digunakan bukan berupa *literature review*
3. Literatur yang digunakan diterbitkan antara tahun 2022-2025

Literatur yang dikaji pada studi ini diperoleh dari situs literatur *Google Scholar* dan *Science Direct,* salah satu situs pusat literatur yang menjadi wadah publikasi riset yang cukup populer. Literatur, baik dalam bentuk junal maupun artikel

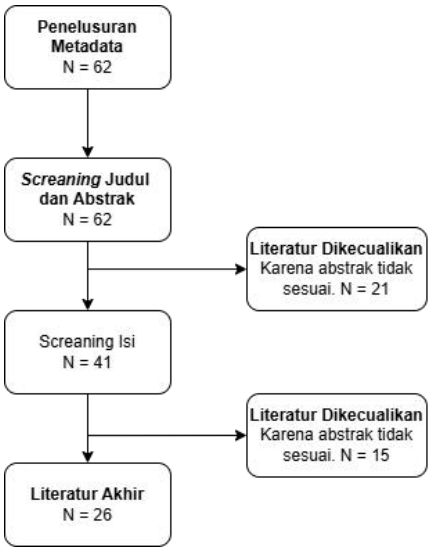
yang digunakan, ditelusuri dalam metadata *Google Scholar* dan *Science Direct* berasarkan keberadaan keywords *"Artificial Intelligence", "Industry",* dan *"Virtual Youtuber"*. Lebih lengkapnya, tabel 1 berikut menunjukkan informasi literatur yang akan di kaji pada studi ini, sedangkan figur 1 menunjukkan runtutan proses seleksi literatur yang telah dilakukan.

Tabel 1. Daftar Literatur

Ref	Tahun	Penulis	Judul	Pembahasan
[1]	2024	Julio Cesar Valente Ferreira, Rafael Dirques	*Vtuber concept review: The new frontier of virtual entertainer*	Apa itu vtuber dan seperti apa konsep dibalik vtuber itu sendiri
[2]	2023	Sumu Lehtovirta	*Creating Vtuber Avatar*	Apa itu avatar vtuber serta bagaimana proses pembuatannya
[3]	2025	Regis, R., Gonçalves, P., Diniz, G., & Tavares, V.	*VTuber concept review.*	Ekosistem Vtuber dan bagaimana konsep lengkap di baliknya
[4]	2023	Sakuma, H., Hori, A., Murashita, M., Kondo, C. & Hijikata, Y.	*YouTubers vs. VTubers: Persuasiveness of human and virtual presenters in promotional videos.*	Membahas perbedaan antara streamer atau *content creator* convensional dengan vtuber
[5]	2025	Wei, Y., 2025, G. T.-P. of the A. on W. C.,	*Virtual Stars, Real Fans: Understanding the VTuber Ecosystem.*	Vtuber sebagai bintang virtual dan penggaruhnya pada fans di ekosistem tersebut
[6]	2023	고희	*Imagination and reality: VTUBER''s creation and research.*	Dualisme imajinasi dan realita yang tersaji pada ekosistem industri vtuber
[7]	2025	Aulia, A., and, M. I.-I. J. O. C. S.	*Analysis of Trends and Profitability Growth Opportunities of the VTuber Industry Using Exploratory Data Analysis (EDA) Methodology.*	Analisis tren dan potensi pertumbuhan profit pada industri vtuber dengan menggunakan pendekatan berbasis EDA
[8]	2023	Chiang, C.H. C.-C. on A. I. and V.	*Enhancing Elderly Leisure Experience Through Innovative VTuber Interaction in VR with ChatGPT.*	Bagaimana pemanfaatan teknologi VR dan LLM seperti chat GPT dalam mengekskalasi imersivitas pengguna pada hiburan berbasis virtual
[9]	2024	Chinchilla, P., Studies, J. K.-C.	*VTuber for streamers: Exploring the role of social presence in the visual representation of streamers.*	Ekplorasi data terkait dampak sosial dari keberadaan vtuber sebagai representatif virtual untuk streamer konvensional
[10]	2025	Chuang, M. H., & Pratama, I. G. P. D. P.	*Exploring the Effectiveness of VTuber in Promotional Videos Through Eye-Tracking Experiments.*	Studi kasus terhadap seberapa efektif penggunaan vtuber sebagai media promosi dengan pengamatan berbasis teknologi *eye-tracking*
[11]	2023	Communication, Y. L.-O. M. and G.	*Why does Gen Z watch virtual streaming VTube anime videos with avatars on Twitch?*	Menganalisis kenapa kaum muda, khususnya gen Z gemar menonton vtuber pada *platform* Youtube dan Twitch
[12]	2024	Flathmann, C., Duan, W., McNeese, N. J., Hauptman, A., & Zhang, R.	*Empirically understanding the potential impacts and process of social influence in human-AI teams.*	Mengulik potensi dampak sosial dari yang mungkin dihasilkan oleh team berbasis manusia & AI
[13]	2022	Pang, C.	*Supporting Immersive Viewer Engagement with Virtual YouTubers.*	Bagaimana Vtuber menaikan imersivitas penonton pada platform Youtube
[14]	2024	Swillen,A., Vandeweerd, G., Vanoeveren, I.	*Breaking the fifth wall: on creating a sense of wonder with (in) mixed realities through XR performance, creative AI, and embodying virtual identities. An encounter in.*	Bagaimana teknologi canggih seperti AI dan VR dapat mengkaburkan batas antara realita dan maya dengan penggabungan interaksi realita berbasiskan identitas virtual
[15]	2022	Turner, A.	*Streaming as a virtual being: The complex relationship between VTubers and identity.*	Mengulik kompleksitas hubungan parasosial antara identitas virtual dari vtuber dengan fanbase mereka
[16]	2024	Yoon, S., & Yoo, Y.	*Impact of Virtual Avatars on Live Streaming Performance.*	Menganalisis dampak avatar virtual pada performa *streaming* pada kanal Youtube
[17]	2024	Amato, N., de Carolis, B., de Gioia, F., Venezia, M. N., Palestra, G., & Loglisci, C	*Can an AI-driven VTuber engage People? The KawAIi Case Study.*	Studi kasus mengenai apakah Vtuber berbasiskan AI mampu menarik perhatian penonton manusia
[18]	2024	Ekawati, M.	*Digital Linguistic*	Studi kasus penerapan

			Relativity in Neuro-sama the AI VTuber and her community dynamics.	vtuber berbasis AI pada ekosistem linguistik digital
[19]	2023	Jiang, H., Pan, D., on, J. L.	*Better technology, but less realism: The perplexing development and application of vtuber technology.*	Mengkaji *dualisme* dari perkembanggan teknologi, khususnya AI dalam perkembangan vtuber yang makin realistis secara visual audio, namun makin terasa kurang akan sentuhan manusia
[20]	2025	Kizuna, A., Vita, N., Encluna, V., & Siregarº, N.	*AI public relations: the early rise of virtual youtuber.*	Studi kaus pada Kizuna AI, salah satu vtuber pertama dan terpopuler mengenai keefektivitasnya sebagai *public relation* suatu perusahaan
[21]	2024	Li, E., Studies, K. P.-E. J. of C.,	*Fandom meets artificial intelligence: Rethinking participatory culture as human–community–machine interactions.*	Mengkaji bagaimana perkembangan AI mendisrupsi kultur interaksi antara manusia dengan komputer, khususnya pada fandom di komunitas vtuber
[22]	2025	Li, T., Zhou, Z., Zhang, X., Zhou, Y., Zhou, S. W., Wen, Y.	*Ai-Powered Virtual Streamers and Viewer Behavior: An Image-Inspiration-Behavior Framework.*	Studi kasus terhadap penggunaan AI berbasis *image reconstruction* untuk pembuatan avatar virtual *streamer*
[23]	2025	Li, Y., Ren, L., Qiu, H., & Liu, H.	*How Does Generative AI Relate to Leisure Satisfaction and Awareness?*	Mengkaji bagaimana AI, khususnya *generative* AI dalam meningkatkan kesadaran dan kepuasan penonton
[24]	2024	Nakamatsu, K., Patnaik, S., International, R. K.-P	*AI Technologies and Virtual Reality.*	Mengkaji kolaborasi dalam implementasi AI dan VR dalam membentuk teknologi baru yang lebih mutakhir dan interaktif
[25]	2023	Pai, H., Transition, C. L.-S. I. for a W. in,	*Design custom 3D VTuber avatar framework based on VRM.*	Mengkaji teknis pembuatan 3D avatar vtuber dengan memanfaatkan *framework* berbasis VRM
[26]	2022	Xue, K., Li, Y., Sciences, H. J.-B.	*What do you think of AI? Research on the influence of AI news anchor image on watching intention.*	Bagaimana opini publik tentang penggunaan AI dalam media komunikasi massa berbasiskan audio visual, serta bagaimana dampaknya

Daftar literatur tersebut didapatkan setelah melalui proses seleksi literatur dengan alur yang dapat dilihat sebagai berikut:



Figur 1. Diagram Proses Seleksi Literatur

Dari 62 literatur hasil penelusuran metadata, terpilih 26 literatur sesuai dengan kriteria studi yang diinginkan. Setelah literatur diseleksi, beberapa aspek yang akan dikaji dari literatur-literatur tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dajukan sebagai berikut::

Q1: Apa itu Vtuber? Bagaimana Vtuber dapat menjadi Industri?

Q2: Bagaimana dampak dari industri vtuber?

Q3: Bagaimana implementasi teknologi dan kecerdasan buatan didalamnya?

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab metodologi terkait pokok pembahasan pada studi literatur ini mencakup definisi vtuber, bagaimana industrinya, dampak yang dihasilkannya, hingga implementasi teknologi dan kecerdasan buatan dibalik penerapannya. Berikut adalah penjelasan dari setiap pertanyaan penelitian disertai dengan tabel yang merangkum informasi dari literatur yang digunakan untuk menjawab.

A. Definisi Vtuber dan Industrinya

Vtuber merupakan kreator konten (biasanya *streamer*) yang menggunakan avatar digital sebagai persona dan representasi diri mereka pada platform yang mereka miliki. Fenomena ini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri hiburan global yang signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi dan kemampuan untuk menciptakan interaksi yang unik dengan audiens [1], [2], dan [3].

Konsep Vtuber:

- Keunikan vtuber terletak pada penggunaan avatar digital sebagai identitas utama dan bagaimana hal ini membedakan mereka dari kreator konten konvensional [4].
- Avatar vtuber, baik 2D maupun 3D biasanya berupa karakter virtual dengan menggunakan ilustrasi karakter yang telah digerakkan melalui proses *coding, rigging,* dan *motion capturing* sebagai persona virtual [2].
- Konsep ekosistem pada dunia vtuber biasanya berlangsung secara 2 arah yang memungkinkan interaksi secara langsung melalui media maya antara kreator dengan audiensnya [3].

Transformasi Menjadi Industri:

- Vtuber mampu bertumbuh menjadi industri tersendiri yang cukup besar seiring dengan masifnya perkembanggan teknologi dan adopsinya pada kehidupan manusia.
- Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ini mencakup popularitas yang meningkat, fleksibilitas dalam berkreasi, dan interaksi yang lebih intens dengan penggemar [5], [6].
- Data menunjukkan bahwa pertumbuhan industri vtuber memiliki potensi ekonomi yang besar dan berkelanjutan [7].
- Dampak industri vtuber kian meluas pada berbagai sektor kehidupan manusia, Tidak hanya hiburan, tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, psikologi, pendidikan [9].

Tabel berikut merangkum definisi vtuber, industri, dan ekosistem terkaitnya dari literatur yang dianalisis

Tabel 2. Ringkasan literatur: Definisi vtuber dan Industrinya

Ref	Pembahasan	Deskripsi
[1], [3]	Konsep dan definisi vtuber	Literatur ini memberikan tinjauan komprehensif tentang konsep Vtuber, mendefinisikannya sebagai inovasi hiburan virtual dan membahas elemen-elemen fundamental di baliknya, termasuk penggunaan avatar digital sebagai identitas representatif.
[2]	Proses Pembuatan Avatar vtuber	Menjelaskan secara detail proses teknis dan artistik dalam menciptakan avatar Vtuber, termasuk alat dan metode yang digunakan untuk desain dan personalisasi.
[4]	Perbandingan vtuber dengan *content creator* konvensional	Menganalisis perbedaan utama antara Vtuber dan kreator konten konvensional (YouTuber), menyoroti keunggulan dan tantangan masing-masing dalam hal daya persuasif di video promosi.
[5]	Ekosistem Vtuber dan penggemarnya	Menggali lebih dalam ekosistem Vtuber, berfokus pada dinamika antara "bintang virtual" (Vtuber) dan penggemar mereka, serta bagaimana interaksi ini membentuk komunitas yang unik.
[6]	Dualisme imajinasi dan realitas dalam industri vtuber	Membahas *dualisme* antara imajinasi dan realitas yang terbentuk dalam kreasi dan penelitian tentang Vtuber, menekankan bagaimana teknologi mengaburkan batasan keduanya dalam pengalaman penonton.
[7]	Analisis Ekonomi Industri Vtuber	Menyajikan analisis tren dan peluang pertumbuhan profitabilitas dalam industri Vtuber menggunakan metodologi Eksplorasi Data (EDA), memberikan wawasan tentang potensi ekonomi masa depan.
[9]	Dampak sosial industri vtuber	Mengeksplorasi peran kehadiran sosial *(social presence)* yang dimediasi oleh avatar virtual Vtuber sebagai representasi bagi streamer, mengkaji dampaknya pada interaksi dan persepsi penonton.
[16]	Dampak avatar virtual pada kinerja streaming	Menganalisis bagaimana penggunaan avatar virtual mempengaruhi performa streaming secara langsung, termasuk metrik keterlibatan penonton dan daya tarik konten.

B. Dampak Industri Vtuber

Industri Vtuber memiliki dampak yang luas, tidak hanya di sektor hiburan tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis. Ini mencakup pembentukan komunitas penggemar yang kuat, peluang ekonomi baru, dan pergeseran dalam interaksi parasosial.

Dampak Sosial dan Komunitas: Kini vtuber mampu membentuk komunitas penggemar yang loyal seiring makin intensnya interaksi antara Vtuber dan penggemar yang makin bervariasi dengan adopsi-adopsi teknologi terkini yang memungkinkan interaksi yang makin imersif.

- Uniknya, kedekatan interaksi antara vtuber dengan audiensnya terkadang berujung pada fenomena yang akrab disebut sebagai hubungan parasosial yang membuat penonton terkadang merasa memiliki kedakatan emosional satu arah dengan vtuber favorit mereka [9].
- Kehadiran vtuber meningkatkan variansi dan imersivitas penonton di *platform-platform* yang sering mereka geluti seperti YouTube dan Twitch [13].
- Generasi muda, khususnya Gen-Z menjadi pasar utama Vtuber di platform seperti YouTube dan Twitch [11].

Dampak Ekonomi: Kembangkan lebih lanjut potensi ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya.

- Fleksibilitas penggunaan vtuber memungkinkannya digunakan sebagai media promosi yang cukup efektif (misalnya, melalui studi *eye-tracking*) [10].
- Di kasus yang lebih spesifik Kizuna AI, salah satu pelopor di dunia vtuber turut digunakan sebagai *public relations* perusahaan [20].

Dampak Psikologis dan Identitas: Jelajahi bagaimana Vtuber memengaruhi persepsi identitas baik bagi kreator maupun penonton.

- Dualisme pada realitas dengan dunia maya semakin kabur dan sulit dibedakan di ekosistem industri Vtuber [6].
- Sentuh teknologi canggih seperti AI dan VR merupakan salah satu faktor utama yang mengaburkan batas antara realitas dan maya, menciptakan identitas virtual [14].
- Di satu sisi, hubungan parasosial antara vtuber dengan penontonnya baik untuk meningkatkan keeratan hubungan di komunitas dan skalabilitasnya. Namun di sisi lain, terkadang fenomena ini juga menimbulkan ketergantungan sosial [15].

Tabel berikut merangkum dampak yang dihasilkan oleh industri vtuber

Tabel 3. Ringkasan Literatur: Dampak Industri Vtuber

Ref	Pembahasan	Deskripsi
[5]	Pengaruh Vtuber pada komunitas dan penggemarnya	Mengungkap bagaimana Vtuber menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dengan penggemar mereka, membentuk komunitas virtual yang dinamis dan berinteraksi secara aktif.
[6]	Interaksi multi-dimensi maya dan realita	Menggali bagaimana Vtuber memadukan elemen imajinatif dengan realitas, menciptakan pengalaman yang unik bagi penonton yang mengaburkan batasan antara dunia fisik dan virtual.
[7]	Nilai pasar dan prospek pertumbuhan ekonomi industri vtuber	Menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas industri Vtuber melalui pendekatan data, mengidentifikasi tren yang mendukung ekspansi pasar ini.
[9]	Vtuber sebagai representasi virtual *streamer*	Membahas bagaimana penggunaan Vtuber sebagai representasi visual mempengaruhi kehadiran sosial streamer dan bagaimana hal itu dipersepsikan oleh penonton.
[10]	Efektivitas vtuber sebagai media promosi	Menyajikan hasil studi eksperimen *eye-tracking* untuk mengevaluasi seberapa efektif Vtuber digunakan sebagai media promosi dalam video, mengukur perhatian visual penonton.
[11]	Mengkaji prilaku dan prefrensi Gen-Z dalam menonton vtuber	Menganalisis alasan di balik popularitas Vtuber di kalangan Generasi Z pada platform seperti YouTube dan Twitch, menyoroti faktor-faktor daya tarik utama.
[13]	Peningkatan interaksi dan keterlibatan penonton	Menjelaskan strategi dan teknologi yang digunakan oleh Vtuber untuk meningkatkan tingkat imersivitas dan keterlibatan penonton, membuat pengalaman menonton lebih menarik.
[14]	Pembentukan persona dan identitas virtual dalam realitas campuran	Mengkaji bagaimana teknologi canggih seperti AI dan *Mixed Reality* (XR) berkontribusi pada pembentukan identitas virtual dan mengaburkan batas antara realitas dan dunia maya.
[15]	Kompleksitas hubungan parasosial antara vtuber dengan audiens	Membahas kompleksitas hubungan parasosial yang terbentuk antara identitas virtual Vtuber dengan penggemar mereka, menyoroti aspek psikologis dan sosial dari interaksi ini.
[20]	Vtuber sebagai alat *Public Relations* (studi kasus Kizuna AI)	Menyajikan studi kasus Kizuna AI, salah satu Vtuber pionir, untuk mengevaluasi efektivitasnya sebagai alat *public relations* dalam mempromosikan merek atau pesan tertentu.

C. Implementasi teknologi dan kecerdasan buatan

AI memainkan peran krusial dalam evolusi industri Vtuber, mulai dari pelacakan gerakan, perubahan suara, hingga pengembangan avatar yang digerakkan AI penuh dan interaksi yang lebih imersif. Integrasi AI telah memperluas batas-batas kreativitas dan interaksi dalam ekosistem Vtuber.

Teknologi Dasar dalam Vtuber:

- **Motion Tracking:** Bagaimana teknologi ini menerjemahkan gerakan manusia ke avatar digital.
- **Voice Changing:** Penggunaan perangkat lunak untuk mengubah suara kreator agar sesuai dengan karakter avatar.
- **Pembuatan Avatar:** Teknik dan *framework* yang digunakan untuk mendesain avatar 3D Vtuber, seperti VRM [25].
- **Integrasi VR:** Teknologi *Virtual Reality* (VR) meningkatkan pengalaman Vtuber dan penonton dengan karakter yang lebih ekspresif, fluid, dan menghadirkan pengalaman yang lebih imersif. Selain itu, VR memungkinkan terciptanya avatar hhingga konser secara 3D dan *real-time* [8], [24].

Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Vtuber:

- ***AI-Driven Vtuber*:** Pada kasus spesifik, terdapat vtuber yang sepenuhnya digerakkan oleh AI (misalnya, KawAIi [17], Neuro-sama [18]). Yang bahkan melahirkan analisis apakah Vtuber berbasis AI mampu menarik perhatian penonton manusia.
- **LLM *(Large Language Models):*** Bagaimana LLM seperti ChatGPT digunakan untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman hiburan di VR dengan Vtuber [8].

- **AI Generatif dan Peningkatan Interaksi:** AI generatif dapat meningkatkan kepuasan dan kesadaran penonton dengan semakin beragam dan cepatnya reproduksi konten, khususnya untuk pembuatan yang bersifat redundan [23].
- **Dampak AI pada Fandom dan Interaksi Manusia-Mesin:** Perkembangan AI turut mendisrupsi ekosistem ini pada aspek budaya. Misalnya budaya partisipatif dan interaksi antara manusia, komunitas, dan mesin dalam fandom [21].
- ***Realism vs. Human Touch:*** Perkembangan AI bahkan juga menghasilkan dualisme perkembangan teknologi AI dalam Vtuber. Yang mana meskipun semakin realistis secara visual dan audio, namun terasa kurang sentuhan manusia [19].
- **Kerja Tim Manusia-AI:** Potensi besar dampak sosial dari tim berbasis manusia dan AI dalam konteks Vtuber [12].
- **Penggunaan AI untuk Rekonstruksi Gambar Avatar:** Studi kasus penggunaan AI berbasis rekonstruksi gambar untuk pembuatan avatar virtual streamer untuk peningkatan kualitas konten vtuber seperti *streaming* [22].
- **Opini Publik tentang AI dalam Media:** Bagaimana AI turut mempengaruhi opini publik memandang penggunaan AI dalam media komunikasi massa berbasis audio visual, dan dampaknya pada berbagai sektor [26].

Tabel berikut merangkum implementasi teknologi dan kecerdasan buatan pada vtuber

Tabel 4. Ringkasan Literatur: Implementasi teknologi dan kecerdasan buatan pada vtuber

Ref	Pembahasan	Deskripsi
[8]	Integrasi VR dan Large Language Model (LLM) pada vtuber	Menganalisis bagaimana kombinasi teknologi *Virtual Reality* (VR) dengan *Large Language Models* (LLM) seperti ChatGPT dapat meningkatkan pengalaman interaksi Vtuber, khususnya untuk hiburan bagi lansia.
[12]	Kolaborasi manusia-AI pada produksi konten vtuber	Mengulik potensi dan proses pengaruh yang mungkin timbul dari kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan dalam tim, yang relevan untuk produksi konten Vtuber.
[14]	AI dan dan XR dalam penbuatan persona dan identitas virtual vtuber	Membahas bagaimana *Artificial Intelligence* (AI) dan *Mixed Realities* (XR) digunakan untuk menciptakan rasa takjub dan mengaburkan batas antara realitas dan dunia maya, khususnya dalam konteks kinerja XR dan identitas virtual Vtuber.
[17]	Studi kasus kemampuan vtuber berbasis AI dalam menarik penonton	Menyajikan studi kasus tentang Vtuber yang sepenuhnya digerakkan oleh AI (KawAIi), mengevaluasi kemampuannya untuk menarik perhatian dan mempertahankan keterlibatan penonton manusia.
[18]	Komunitas Vtuber berbasis AI (Neuro-sama) dan dinamika didalamnya	Menganalisis penerapan Vtuber berbasis AI seperti Neuro-sama dalam konteks linguistik digital dan dinamika komunitas yang terbentuk di sekitarnya.
[19]	Dilema dan *dualisme realisme,* virtual dan sentuhan manusia didalamnya	Membahas paradoks dalam pengembangan teknologi Vtuber: meskipun secara teknis semakin maju dan realistis visual-audio, ada kekhawatiran tentang hilangnya "sentuhan manusia" atau realisme emosional.
[21]	AI dan budaya partisipatif fandom komunitas vtuber	Mengkaji bagaimana perkembangan AI mempengaruhi budaya partisipatif dalam komunitas penggemar, khususnya interaksi antara manusia, komunitas, dan mesin dalam fandom Vtuber.
[22]	*Framework* AI untuk vtuber dengan *Image-Inspiration-Behavior*	Menyajikan kerangka kerja berbasis AI yang menggunakan rekonstruksi gambar untuk pembuatan avatar virtual *streamer*, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku penonton.
[23]	*Generative* AI dan kepuasan pengguna	Menyelidiki hubungan antara kecerdasan buatan generatif (*Generative* AI) dengan kepuasan rekreasi dan kesadaran penonton, mengeksplorasi bagaimana AI dapat meningkatkan pengalaman hiburan.
[24]	Sinergi teknologi AI dan VR pada vtuber	Menganalisis kolaborasi antara teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Virtual Reality* (VR) dalam membentuk inovasi baru yang lebih

		mutakhir dan interaktif dalam berbagai aplikasi, termasuk Vtuber.
[25]	Rancangan desain avatar 3D vtuber berbasis VRM	Membahas kerangka desain untuk pembuatan avatar 3D Vtuber kustom dengan memanfaatkan standar VRM (VRoid Model), yang memungkinkan portabilitas dan personalisasi model avatar.
[26]	Persepsi publik terhadap AI dalam media	Meneliti opini publik dan potensi pengaruh citra pembawa berita berbasis AI pada niat menonton, memberikan konteks tentang bagaimana audiens menerima penggunaan AI dalam format media visual-audio.

IV. KESIMPULAN

Studi literatur ini mengupas tuntas fenomena Virtual Youtuber (Vtuber), yang telah bertransformasi dari sekadar kreator konten digital menjadi sebuah industri hiburan global yang signifikan.

Vtuber didefinisikan sebagai kreator yang menggunakan avatar digital sebagai representasi persona mereka, membedakan mereka dari *streamer* konvensional melalui fleksibilitas kreasi dan interaksi unik yang dimungkinkan oleh teknologi. Industri ini menunjukkan dampak multidimensi yang luas, tidak hanya pada sektor hiburan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, membentuk komunitas penggemar yang kuat, menciptakan peluang monetisasi baru, dan memengaruhi identitas serta interaksi parasosial.

Kunci dari perkembangan pesat ini adalah implementasi teknologi canggih, terutama Kecerdasan Buatan (AI). AI memainkan peran krusial dalam berbagai aspek, mulai dari pelacakan gerakan *real-time*, perubahan suara, pengembangan avatar berbasis AI, hingga peningkatan interaksi yang lebih imersif dengan penonton. Meskipun demikian, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan dilema antara *realisme* visual-audio yang tinggi dan potensi hilangnya "sentuhan manusia".

Studi ini diharapkan da[at berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai konvergensi teknologi AI dengan industri hiburan digital, dan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembang teknologi, kreator konten, serta pembuat kebijakan. Keterbatasan penelitian ini meliputi fokus pada literatur berbahasa Inggris yang diterbitkan antara tahun 2022-2025 dan kurangnya aspek kuantitatif seperti evaluasi model dan akurasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang Vtuber berbasis AI terhadap kesehatan mental, regulasi lintas negara, etika kepemilikan persona virtual, dan model bisnis monetisasi inovatif dalam ekosistem Vtuber dengan parameter yang lebih terukur dan perhitungan yang lebih terstruktur.

REFERENSI

[1] Ferreira, J. C. V., Regis, R. D. D., Gonçalves, P., Diniz, G. R., & Tavares, V. P. D. S. C. (2022). VTuber concept review: The new frontier of virtual entertainment. *Dl.Acm.Org*, 83–96. https://doi.org/10.1145/3604479.3604523

[2] Lehtovirta, S. (2023). *Creating a VTuber avatar*. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/802591/Lehtovirta_Sumu.pdf?sequence=3

[3] Regis, R., Gonçalves, P., Diniz, G., & Tavares, V. (n.d.). VTuber concept review. *Researchgate.Net*. Retrieved June 17, 2025, from https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Regis-2/publication/372442701_VTuber_concept_review_The_new_frontier_of_virtual_entertainment/links/64b72a00c41fb852dd83aba5/VTuber-concept-review-The-new-frontier-of-virtual-entertainment.pdf

[4] Sakuma, H., Hori, A., Murashita, M., Kondo, C., & Hijikata, Y. (2023). YouTubers vs. VTubers: Persuasiveness of human and virtual presenters in promotional videos. *Frontiersin.Org*, *5*. https://doi.org/10.3389/FCOMP.2023.1043342/FULL

[5] Wei, Y., 2025, G. T.-P. of the A. on W. C., & 2025, undefined. (2025). Virtual Stars, Real Fans: Understanding the VTuber Ecosystem. *Dl.Acm.Org*, 2352–2365. https://doi.org/10.1145/3696410.3714803

[6] 고희 undefined. (2023). *Imagination and reality: VTUBER''s creation and research*. https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T16813394

[7] Aulia, A., and, M. I.-I. J. O. C. S., & 2025, undefined. (2025). Analysis of Trends and Profitability Growth Opportunities of the VTuber Industry Using Exploratory Data Analysis (EDA) Methodology. *Ijecom.Org*, *4*(1). https://ijecom.org/index.php/IJECOM/article/view/103

[8] Chiang, C., … H. C.-C. on A. I. and V., & 2023, undefined. (2024). Enhancing Elderly Leisure Experience Through Innovative VTuber Interaction in VR with ChatGPT. *Springer*, *382*, 163–178. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9018-4_12

[9] Chinchilla, P., Studies, J. K.-C., & 2024, undefined. (2024). VTuber for streamers: Exploring the role of social presence in the visual representation of streamers. *Taylor & Francis*. https://doi.org/10.1080/10510974.2024.2337955

[10] Chuang, M. H., & Pratama, I. G. P. D. P. (2025). Exploring the Effectiveness of VTuber in Promotional Videos Through Eye-Tracking Experiments. *Springer*, *15787 LNCS*, 21–30. https://doi.org/10.1007/978-3-031-93536-7_2

[11] Communication, Y. L.-O. M. and G., & 2023, undefined. (2023). Why does Gen Z watch virtual streaming VTube anime videos with avatars on Twitch? *Degruyter.Com*, *2*(3), 379–403. https://doi.org/10.1515/OMGC-2023-0030/HTML

[12] Flathmann, C., Duan, W., McNeese, N. J., Hauptman, A., & Zhang, R. (2024). Empirically understanding the potential impacts and process of social influence in human-AI teams. *Dl.Acm.Org*, *8*(CSCW1). https://doi.org/10.1145/3637326

[13] Pang, C. (2022). *Supporting Immersive Viewer Engagement with Virtual YouTubers*. http://dspace.cityu.edu.hk/handle/2031/9562

[14] Swillen, A., Vandeweerd, G., & Vanoeveren, I. (2024). Breaking the fifth wall: on creating a sense of wonder with (in) mixed realities through XR performance, creative AI, and embodying virtual identities. An encounter in. *Taylor & Francis*, *20*(1), 142–158. https://doi.org/10.1080/14794713.2024.2348985

[15] Turner, A. (2022). *Streaming as a virtual being: The complex relationship between VTubers and identity*. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1676326

[16] Yoon, S., & Yoo, Y. (2024). Impact of Virtual Avatars on Live Streaming Performance. *Asia-Pacific Journal of Convergent Research Interchange*, *10*(5), 137–146. https://doi.org/10.47116/apjcri.2024.05.13

[17] Amato, N., de Carolis, B., de Gioia, F., Venezia, M. N., Palestra, G., & Loglisci, C. (2024). *Can an AI-driven VTuber engage People? The KawAIi Case Study*. https://en.wikipedia.org/wiki/VTuber

[18] Ekawati, M. (2024). Digital Linguistic Relativity in Neuro-sama the AI VTuber and her community dynamics. https://digilib.uinsgd.ac.id/87309/

[19] Jiang, H., Pan, D., on, J. L.-2023 I. C., & 2023, undefined. (n.d.). Better technology, but less realism: The perplexing development and application of vtuber technology. *Ieeexplore.Ieee.Org*. Retrieved June 14, 2025, from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10336510/

[20]Kizuna, A., Vita, N., Encluna, V., & Siregar°, N. (n.d.). AI public relations: the early rise of. *Repository.Ipmi.Ac.Id*. Retrieved June 17, 2025, from https://repository.ipmi.ac.id/2192/3/6689.pdf

[21]Li, E., Studies, K. P.-E. J. of C., & 2024, undefined. (2024). Fandom meets artificial intelligence: Rethinking participatory culture as human–community–machine interactions. *Journals.Sagepub.Com*, *27*(4), 778–787. https://doi.org/10.1177/13675494241236146

[22]Li, T., Zhou, Z., Zhang, X., Zhou, Y., Zhou, S. W., Wen, Y. and, Si, undefined, & Ai, undefined. (n.d.). Ai-Powered Virtual Streamers and Viewer Behavior: An Image-Inspiration-Behavior Framework. *Papers.Ssrn.Com*. Retrieved June 17, 2025, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4943026

[23]Li, Y., Ren, L., Qiu, H., & Liu, H. (2025). How Does Generative AI Relate to Leisure Satisfaction and Awareness? *Taylor & Francis*. https://doi.org/10.1080/01490400.2025.2467966

[24]Nakamatsu, K., Patnaik, S., International, R. K.-P. of 7th, & 2024, undefined. (n.d.). AI Technologies and Virtual Reality. *Springer*. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9018-4.PDF

[25]Pai, H., Transition, C. L.-S. I. for a W. in, & 2023, undefined. (2023). Design custom 3D VTuber avatar framework based on VRM. *Taylorfrancis.Com*, 193–197. https://doi.org/10.1201/9781003460763-39/DESIGN-CUSTOM-3D-VTUBER-AVATAR-FRAMEWORK-BASED-VRM-HONG-YI-PAI-CHA-YI-LIN

[26]Swillen, A., Vandeweerd, G., & Vanoeveren, I. (2024). Breaking the fifth wall: on creating a sense of wonder with (in) mixed realities through XR performance, creative AI, and embodying virtual identities. An encounter in. *Taylor & Francis*, *20*(1), 142–158. https://doi.org/10.1080/14794713.2024.2348985